

**Nama Proyek:** INFRAMES **Versi:** 1.0 **Tanggal:** 18 Oktober 2025

## **1. Tahap 1: Analisis dan Perencanaan Kebutuhan**

Tahap ini adalah fondasi dari seluruh proyek, di mana kami mengidentifikasi masalah, menentukan tujuan, dan merinci semua kebutuhan sistem.

- **1.1. Identifikasi Masalah:**

- Mendefinisikan masalah utama yang akan diselesaikan oleh proyek INFRAMES.
- *Contoh:* [Jelaskan secara singkat masalah yang ingin diselesaikan, misalnya: "Proses X saat ini dilakukan secara manual sehingga tidak efisien dan rentan terjadi kesalahan."]

- **1.2. Penentuan Kebutuhan Fungsional:**

- Mendata semua fitur dan fungsi yang harus dimiliki oleh perangkat lunak.
- *Contoh:*
  - Sistem harus mampu melakukan autentikasi pengguna (Login & Register).
  - Sistem harus dapat mengelola data [Sebutkan data utama, misal: produk, pengguna, transaksi].
  - Sistem harus mampu menghasilkan laporan [Sebutkan jenis laporan].
  - [Tambahkan fitur-fitur lain yang spesifik untuk INFRAMES]

- **1.3. Penentuan Kebutuhan Non-Fungsional:**

- Mendefinisikan standar kualitas dan batasan sistem.
- *Contoh:*
  - **Keamanan:** Data pengguna harus dienkripsi.
  - **Kinerja:** Waktu respons aplikasi tidak boleh lebih dari 2 detik.
  - **Kebergunaan (Usability):** Antarmuka harus mudah dipahami oleh pengguna awam.

- **1.4. Perencanaan Teknologi:**

- Memilih tumpukan teknologi (tech stack) yang akan digunakan.
- *Contoh:*

- **Bahasa Pemrograman:** Java (Backend), JavaScript (Frontend)
  - **Framework:** Spring Boot (Backend), React.js (Frontend)
  - **Basis Data:** MySQL / PostgreSQL
- 

## 2. Tahap 2: Perancangan Sistem (Desain)

Pada tahap ini, kebutuhan yang telah dianalisis diterjemahkan ke dalam bentuk cetak biru (blueprint) teknis.

- **2.1. Perancangan Arsitektur Sistem:**

- Menentukan struktur keseluruhan perangkat lunak.
- *Contoh:* [Menjelaskan arsitektur yang dipilih, misalnya: "Sistem akan dibangun menggunakan arsitektur Model-View-Controller (MVC) untuk memisahkan antara logika bisnis, data, dan presentasi."]

- **2.2. Perancangan Basis Data:**

- Merancang struktur penyimpanan data.
- *Contoh:* [Membuat Entity-Relationship Diagram (ERD) untuk menggambarkan hubungan antar tabel. Kemudian membuat skema detail untuk setiap tabel (nama kolom, tipe data, primary key, foreign key).]

- **2.3. Perancangan Antarmuka dan Pengalaman Pengguna (UI/UX Design):**

- Merancang bagaimana tampilan aplikasi dan bagaimana pengguna akan berinteraksi dengannya.
- *Contoh:*
  - **Wireframing:** Membuat sketsa kasar tata letak setiap halaman untuk menentukan struktur dan alur navigasi.
  - **Mockup:** Mendesain tampilan visual (high-fidelity) yang mencakup skema warna, tipografi, dan ikonografi menggunakan tools seperti Figma.

- **2.4. Diagram Alur (Flowchart) Fitur Utama:**

- Menggambarkan alur logika dari fitur-fitur penting dalam bentuk diagram.
- **Contoh Diagram Alur untuk Proses Login:**

1. **Mulai**
  2. Pengguna membuka aplikasi.
  3. Sistem menampilkan halaman Login.
  4. Pengguna memasukkan username dan password.
  5. Pengguna menekan tombol "Login".
  6. Sistem melakukan validasi ke basis data.
  7. **[Kondisi]** Apakah data valid?
    - **Jika YA:** Arahkan pengguna ke halaman Dashboard.
    - **Jika TIDAK:** Tampilkan pesan "Username atau password salah." dan kembali ke halaman Login.
  8. **Selesai**
- 

### 3. Tahap 3: Implementasi (Coding)

Tahap ini adalah proses penulisan kode program berdasarkan desain yang telah dibuat.

- **3.1. Pengembangan Backend:**
    - Membangun logika server, API (Application Programming Interface), dan koneksi ke basis data.
  - **3.2. Pengembangan Frontend:**
    - Menerjemahkan desain mockup (UI) menjadi kode yang interaktif dan dapat digunakan oleh pengguna.
  - **3.3. Integrasi:**
    - Menghubungkan antara sisi frontend dan backend melalui API yang telah dibuat.
- 

### 4. Tahap 4: Pengujian (Testing)

Tahap ini bertujuan untuk menemukan dan memperbaiki kesalahan (bug) sebelum perangkat lunak dirilis.

- **4.1. Pengujian Fungsional:**

- Memastikan setiap fitur berjalan sesuai dengan daftar kebutuhan fungsional yang telah ditentukan.
  - *Contoh:* [Membuat skenario pengujian, misalnya: "Skenario 1: Pengguna berhasil login dengan kredensial yang benar. Skenario 2: Sistem menolak login dengan kredensial yang salah."]
- **4.2. Pengujian Antarmuka:**
    - Memastikan semua elemen UI tampil dengan benar di berbagai ukuran layar (responsivitas) dan berfungsi seperti yang diharapkan.